高音偏弱，低音也没打出来。

先把声音经过的路径和相加的结果查清楚。

全椒视听室

测量与调整报告

房间 3m宽 · 净高2.36m

天龙4800 · 前三KL650 · 四角4只21寸炮

01 前三高频

两套测量都有偏弱迹象

02 低频配合

随位置变化，主箱与炮仍需复测

03 右后环绕

测量时已有一只单元故障

报告基于2026-10-23测量与本次优化资料，结合业主补充；写入后客观复测尚未提供。

房间 / 设备与测点

先把房间和测量位置对上。

示意按已确认尺寸；箱体、门和高度仍含估值。

6.2 m 总长约

房间与幕布

宽3m，净高2.36m；幕后空腔约0.8m。

1.2 m 麦顶部约

主位与测点

主位距幕3.6m；左右前后各25cm。

四角低音炮

SW1左前 · SW2右前
SW3右后 · SW4左后



实体墙间总长约6.2m；幕至后墙5.4m

面向幕布认左右；门、箱体与环绕位置为约示，非施工定位图。

左中右：KL650；侧环绕RS42、后环绕RS52，约1.3m高；天空PRO180。REW测位向左偏移≤30cm。

全椒视听室 · 测量2026-10-23 · 原始实测 / 软件预测按页区分

测量方法 / 先摸底再校准

先测房间，再算怎么配合。

REW先了解现场；GSonic正式采集；Evo32计算调整方案。

YSV
YUAN SOUND VISION
让声音有境 · 让视觉沉浸

01

REW

逐只测音箱、单炮和四炮

先看房间有什么问题

02

GSonic

正式记录各声道、多测点

给后续计算提供数据

03

Evo32

计算电平、时间、分频和滤波

把方案用于功放，再复测

摸底 → 多点采集 → 计算方案 → 写入 → 复测

REW不是校准后的验收记录；GSonic是采集工具，Evo32是计算校正方案的工具。

全椒视听室 · 测量2026-10-23 · 原始实测 / 软件预测按页区分

数据质量 / 哪些能用

大部分数据能用，故障声道要单列。

文件和重复性支持继续分析；不能据此说所有音箱健康。

YSV
YUAN SOUND VISION
让声音有境 · 让视觉沉浸

90份正式响应

文件齐全，主位重复测量较稳定

SBR右后环绕

用户确认：测量时已有一只单元故障

局部需要补查

右前炮后移测点噪声偏高；右后天空估计异常

15 路 × 6份 = 90份

正式响应齐全，主位重复较稳定

未见数字满幅削波；不等于没有模拟限幅或硬件失真。

SBR / 右后环绕 测量时已有单元故障

先修好，再重测

局部复核 SW2后移点噪声异常 · TRR辅助估计异常

来源：原始文件质量审查及业主故障确认。SBR故障不解释前三高频或四炮问题；TRR不直接判硬件损坏。

全椒视听室 · 测量2026-10-23 · 原始实测 / 软件预测按页区分

两次测量 / 看共同现象

曲线有差别，不等于谁测错了。

两次测位和处理口径不同，先比较声音的走向。

YSV
YUAN SOUND VISION
让声音有境 · 让视觉沉浸

REW：准备测量

测位向左偏≤30cm；音箱Large、Audyssey关。

GSonic：正式多点采集

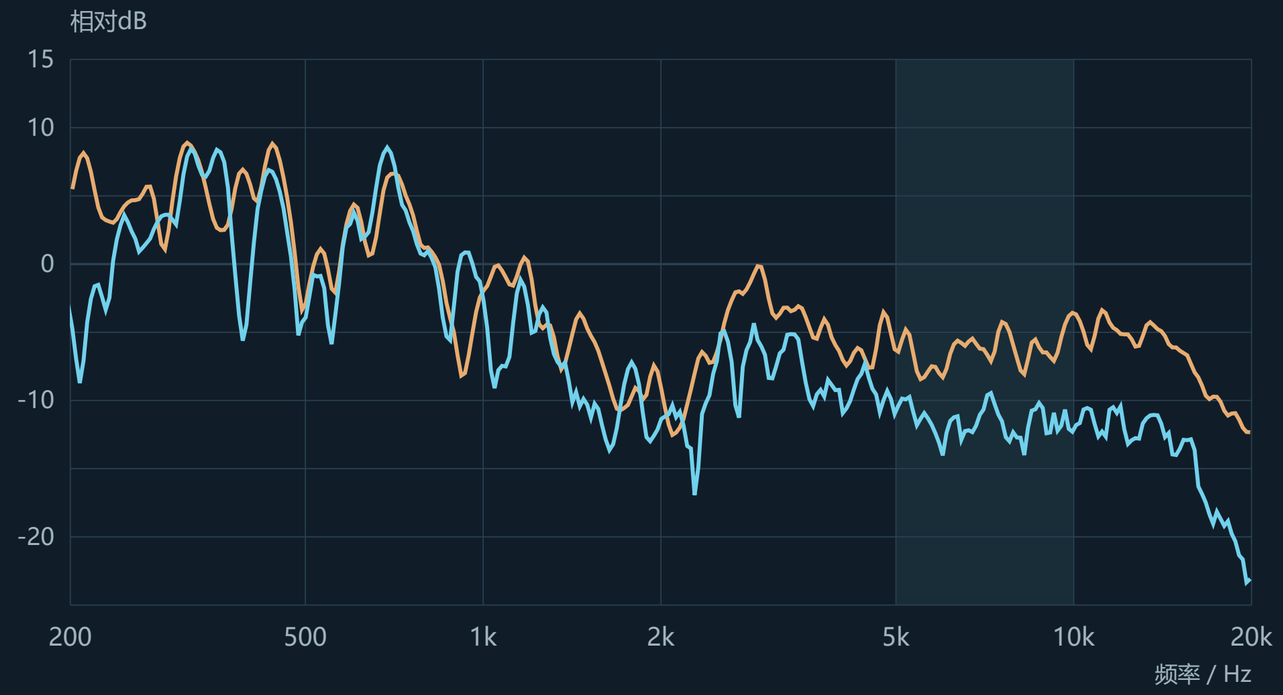
主位居中；另测左右前后约25cm。

两套共同现象

右主箱和中置高频偏弱；不是严格软件A/B。

以各自500–2000Hz作参考

左主箱 | 右主箱 | 中置



REW原始　GSonic原始　只比较形状，非绝对声压。

两次测位、IR窗、平滑及电平处理不同。REW输出电平曾调整，单炮/四炮曲线高低不能直接读取叠加增益。

全椒视听室 · 测量2026-10-23 · 原始实测 / 软件预测按页区分

尺寸决定了哪些低音值得重点查。

YSV
YUAN SOUND VISION
让声音有境 · 让视觉沉浸

边界假设改变，算出的频率也会变；不能只找一根最近的线。

长度边界

实体墙总长约6.2m；5.4m只作替代假设。

长、宽接近

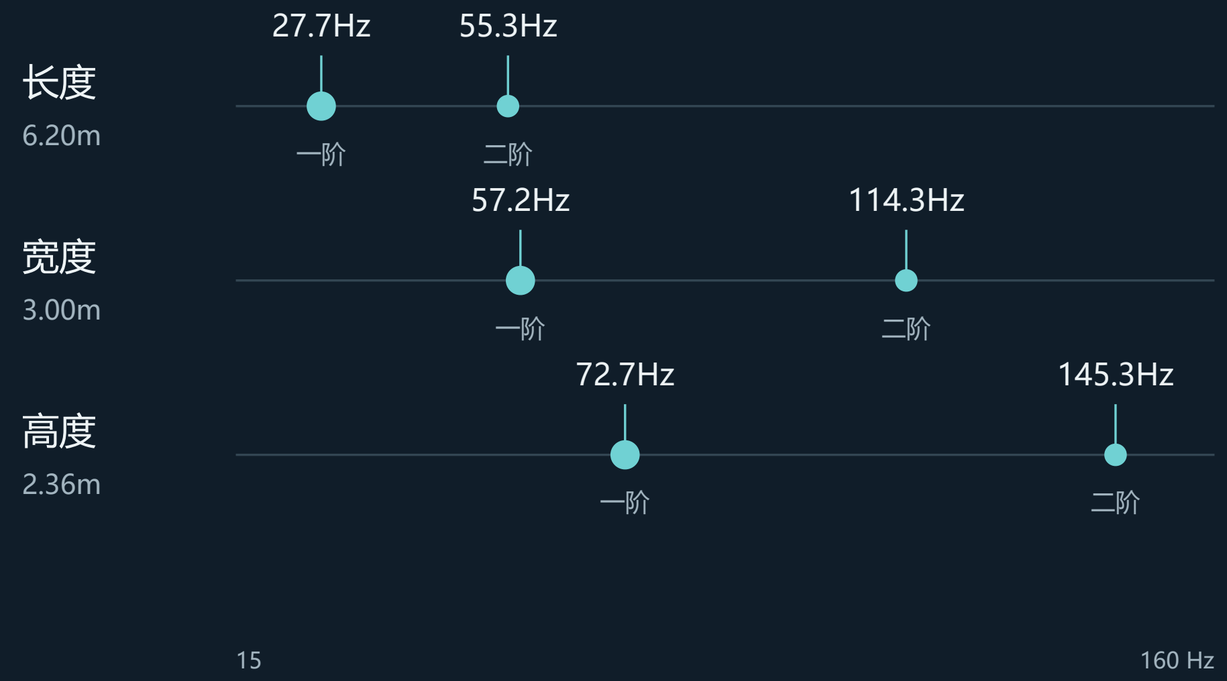
55.3Hz长向二阶与57.2Hz宽向一阶接近。

顶部边界

2.36m完成面；约2.54m原顶只作替代模型。

理想矩形模型 · 轴向前两阶

6.2 / 2.36m | 5.4 / 2.54m



按声速343m/s计算。尺寸能提示候选频段，不能独自证明某个实测峰谷的原因。

主模型长6.2m、宽3m、高2.36m；替代边界不代表测得的有效声学边界。没有用单一模态合成伪造实测频响。

全椒视听室 · 测量2026-10-23 · 原始实测 / 软件预测按页区分

房间模态 / 位置变化

座位挪一点，低频就不一样。

同一只低音炮，测量点前后移动25厘米，有些低音会变强，有些会变弱。

YSV
YUAN SOUND VISION
让声音有境 · 让视觉沉浸

相邻测点间距

25 cm

主位附近的低频，需要多点一起看。

前25 cm | 主位 | 后25 cm

主位 **45.6** Hz

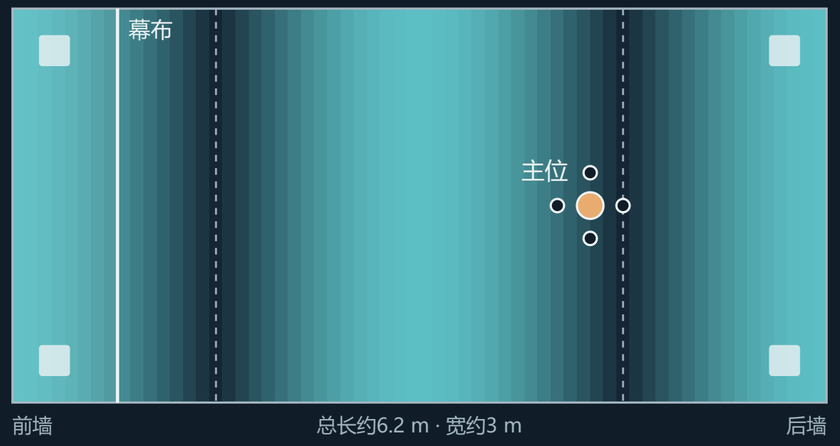
这一支实测谷底

长向二阶 · 55.3 Hz

该点理论相对声压 **0.25**

按房间尺寸看强弱分布

55.3 Hz · 长向 | 57.2 Hz · 宽向



长向二阶
55.3 Hz

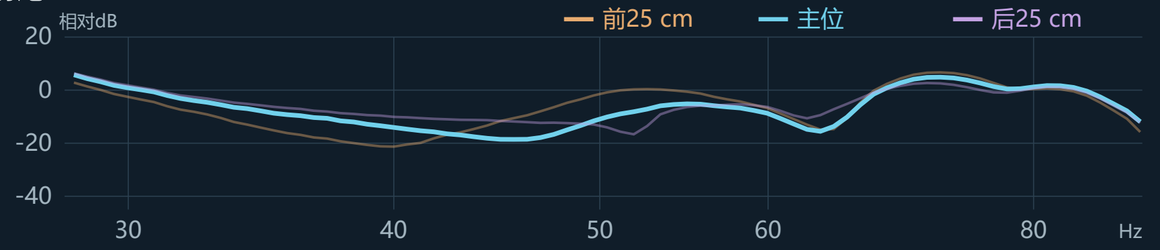
颜色表示
该模态的相对强弱

弱 强

虚线：理想节点

现场实测 / SW1左前炮

三条曲线使用同一参考



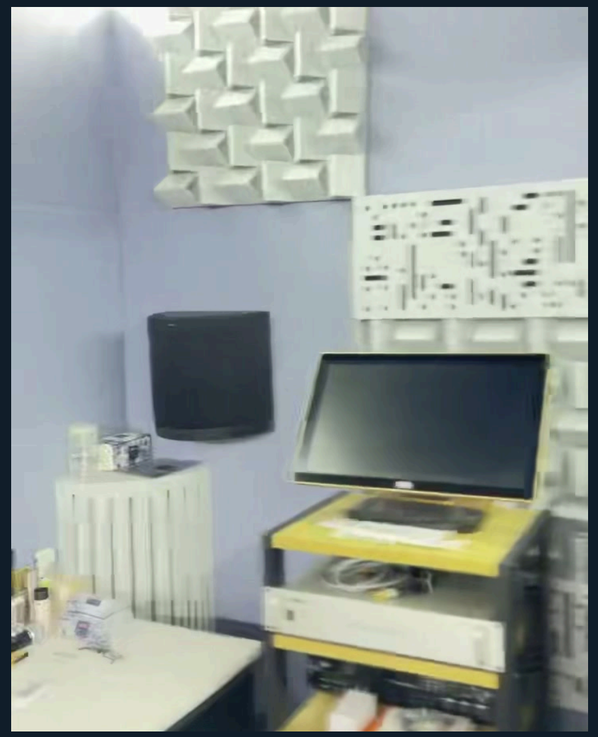
上图为理想矩形房间的模态示意，不是实测声压；下图为校正前实测。二者不可直接换算。

房间按总长6.2 m、宽3 m示意；低频有效边界仍需核验。

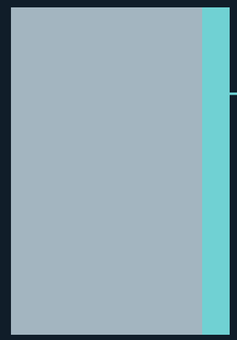
声学结构 / 五面薄板

薄板铺满了，低音未必管得住。

四墙与顶面大量使用12mm聚酯板，顶面另有空腔。



现场既有大片薄板，也有局部立体/开孔构件。



室内声音的反射

中高频：更容易改变反射

低频：不能据面积判定有效

结构示意，不是吸声系数曲线。

更易改变中高频反射

是否吸收过多，要测分频段衰减。

低频起伏仍要单独处理

满铺面积不等于40–80Hz已经控制。

12mm及直贴做法来自业主确认；示意不按比例。不套用其他品牌材料的吸声系数，不给出未经验证的损失dB。

全椒视听室 · 测量2026-10-23 · 原始实测 / 软件预测按页区分

空腔吊顶，不能按直贴墙面理解。

18cm空气层没有填棉；地面和幕前器材仍值得检查。



现场顶面；空气层与无填棉情况由业主确认。



原顶2.54m仅作替代模型，边界待核验

空气层不等于厚棉

可能改变吸收频段，深低频效果未验证。

中置早反射线索

晚约2.6ms；位置还不能锁定。

地面与幕前器材仍是局部反射候选。约0.9m是反射声多走的声程，不是反射物离音箱的距离。

校准做了什么 / 声道配合

校准调的是配合，不只是曲线。

声道电平、到达时间、分频与滤波，分别解决不同问题。

YSV
YUAN SOUND VISION
让声音有境 · 让视觉沉浸

电平与滤波

调各路大小，处理部分频响隆起。

时间与极性

让不同位置的音箱与炮更好配合。

分频

决定哪一段交给音箱，哪一段交给炮。

输出	声道	本次分频
FL / FR	左右主箱	60 Hz
C	中置	80 Hz
SLA / SRA	侧环绕	80 Hz
SBL / SBR	后环绕	60 Hz
TFL / TFR	前天空	120 Hz
TRL / TRR	后天空	110 Hz

电平 ≠ 扬声器能力　　等效距离 ≠ 卷尺实距　　分频 ≠ 相加已通过

参数来自本次delivered输出，非重新推荐。后环绕含已故障SBR，维修后需新状态采集与重新计算。

全椒视听室 · 测量2026-10-23 · 原始实测 / 软件预测按页区分

四只低音炮 / 最终参数

四只炮，分别做了时间和极性分工。

这些是本次输出参数；数字不能单独证明炮的能力或实际效果。



极性和距离是本次配合参数
需测实际相加，不按卷尺改回

编号 / 位置	极性	等效距离	电平Trim
SW1 左前	正常	6.09 m	+12.0 dB
SW2 右前	反相	5.06 m	+7.0 dB
SW3 右后	反相	0.94 m	+7.5 dB
SW4 左后	正常	10.20 m	+12.0 dB

右前、右后：反相

本次配合方案，需用合成复测验证。

左前、左后：+12dB

核对炮端链路与余量，不直接再加旋钮。

等效距离用于实现时间配合。不能按卷尺改回，也不能把不同阶段警告值与最终Trim相加。

软件预测 / 主箱与炮的衔接

左主箱与炮，仍有衔接弱项。

Review是计算预测；绿色总和仍有起伏。

YSV
YUAN SOUND VISION
让声音有境 · 让视觉沉浸

左主箱＋炮

141°

交接频带相位汇总指标

右主箱＋炮

86°

相对好一些，仍需复测

同位置、同信号

主箱支路 → 炮组支路 → 同时工作

看相加处有没有变强



原图局部：灰为主箱，紫为炮组，绿为预测总和，黄虚线为目标；可点击打开原图。

图为软件预测，不是校准后实测。23% / 59%是程序汇总指标，不等于音量损失77% / 41%。

全椒视听室 · 测量2026-10-23 · 原始实测 / 软件预测按页区分

当前结果 / 完成到了哪一步

已经写入功放，还缺一次现场复测。

两种模式都有听感反馈；没有写入后客观曲线，不能画成“已达标”。

YSV
YUAN SOUND VISION
让声音有境 · 让视觉沉浸

01

原始实测

问题和位置变化已有记录

已有记录

02

软件预测

有调整，也有未满足的低频检查

仍有未满足检查

03

写入后反馈

Reference、Flat均仍觉高频无力、低频不足

仍需客观复测

低频检查未全部满足

目标1dB/oct仅1个位置参与该项估计

没有写入后频响/衰减验收曲线

写入与听感由业主确认；没有独立回读功放完整设置。目标斜率的支持点有限，不代表多点一致认可。

全椒视听室 · 测量2026-10-23 · 原始实测 / 软件预测按页区分

前三KL650 / 实验室与现场

高频的下滑，在现场曲线里看得见。

YSV
YUAN SOUND VISION
让声音有境 · 让视觉沉浸

5–10 kHz

相对各自500–2000 Hz中频

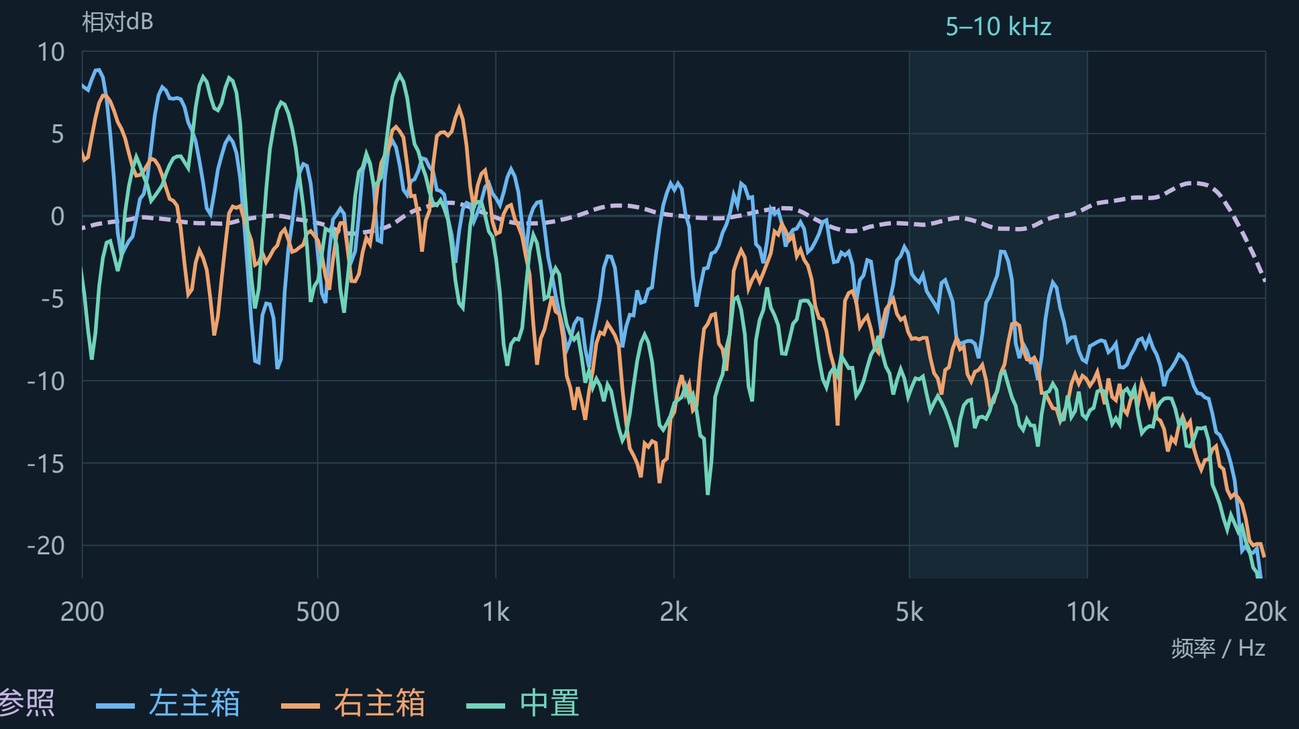
左主箱	−5.6 dB
右主箱	−9.1 dB
中置	−11.4 dB

下一步

幕布对照＋幕外检查

以500–2000 Hz作参考

三只 | 左 | 右 | 中置



点按曲线，可查看对应频率的相对电平。

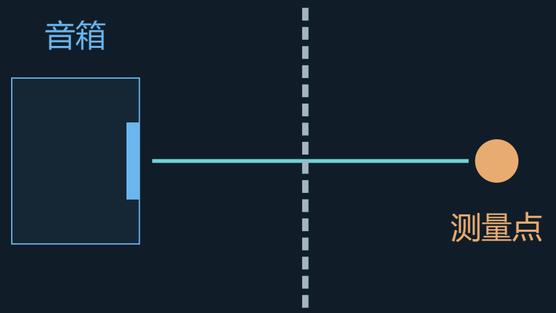
现场为GSonic主位原始测量；实验室线由HT Labs原图提取。环境不同，差值不等于幕布损失。

这里只比较频响形状，不评价音箱最大声压或动态能力。

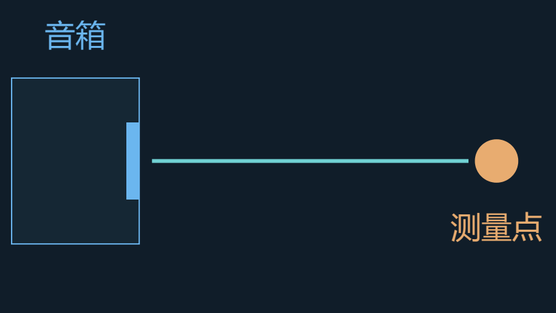
前三高频 / 原因排查

幕布、朝向和音箱本体，要分开查。

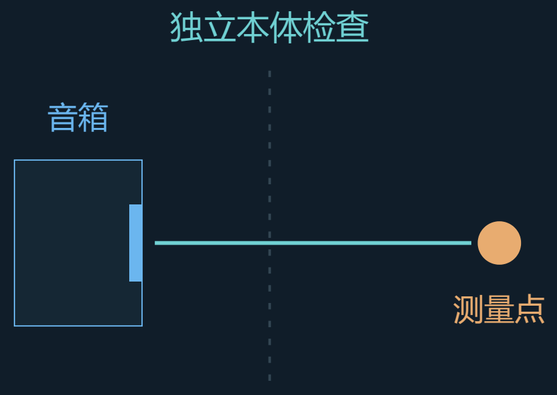
目前有线索，没有一项已被证明是唯一原因。



幕布在位



只转朝向，箱麦不搬



幕外统一距离

01 固定箱麦，只改变幕布

检查幕布与背衬路径。

02 固定幕布，只改变朝向

左右未内倾；水平、垂直分别查。

03 幕外统一距离检查

核对三只本体、号角/接线与指向。

中置1352–2331Hz部分处理被保留，并有早反射线索；不能将幕外搬箱前后差值全称幕布插损。

低频听感 / 先查哪一段

低音没力度，先查哪里没有接上。

4只21寸是配置，连续的频带与有效相加才是要测的结果。

YSV
YUAN SOUND VISION
让声音有境 · 让视觉沉浸

20–40Hz

看深低频延伸，不只追求27Hz隆起。

40–80Hz

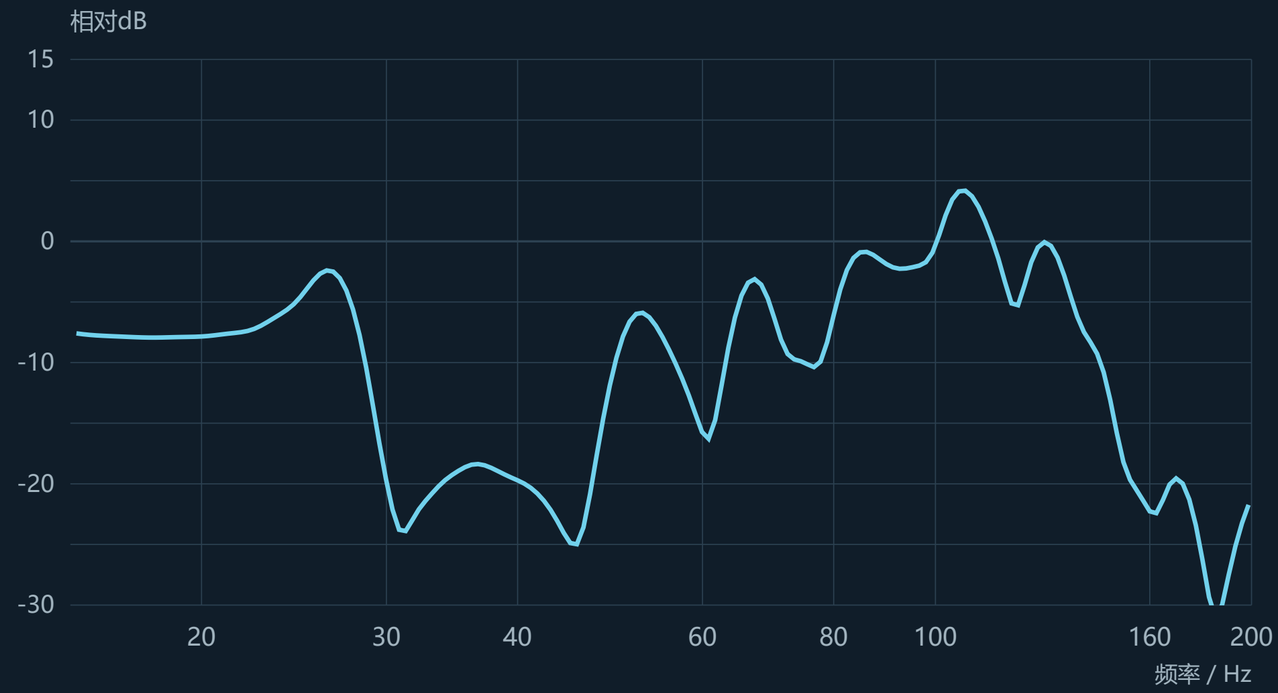
看主箱、炮组是否有效相加。

80–160Hz

看主箱中低频及实际动态/音量。

REW校正前 · 四炮记录

相对自身80–120Hz



40–50Hz相对80–120Hz频带约低17.2dB；只说明本记录的形状。

此为准备测量，非当前Evo写入后复测。各次REW输出电平有调整，不以单炮/四炮曲线高度比较叠加增益。

全椒视听室 · 测量2026-10-23 · 原始实测 / 软件预测按页区分

声学处理 / 先试再施工

先做一处小样，再决定改多少。

按测量结果选位置，不先整屋拆板或整顶填棉。

YSV
YUAN SOUND VISION
让声音有境 · 让视觉沉浸

01 中高频平衡

选一处反射区域做可逆覆盖对照

同时听清晰度、测早反射

02 低频控制

先试座位、炮位与有效相加

再设计有针对性的低频结构

03 吊顶与地面

查结构、测衰减，再选局部处理

一次只变一个条件

可逆小样 → 测量＋同音量试听 → 确认收益 → 确定施工范围

当前不提供未经验证的填棉厚度、调谐尺寸或预期改善dB。大面积拆板/整顶填棉代价高，先做小样。

下一次现场 / 按顺序验证

先修故障，再测路径，最后改声学。

每一步保留设置和曲线，避免改完以后说不清是什么起作用。

YSV
YUAN SOUND VISION
让声音有境 · 让视觉沉浸

1 修复与回读

SBR修复 · TRR复核 · 保存并回读功放真实播放设置

2 测路径与相加

KL650幕外本体 → 固定箱麦的幕布对照 → 主箱/炮组/同时工作

3 做小样，再重测重算

衰减与反射 → 可逆处理 → 新状态采集 → 复测＋同音量试听

验收看新状态下的实际响应、衰减与听感；修复、摆位或增益变化后不沿用旧状态作最终结果。